

OFFICE DU BACCALAURÉAT DU CAMEROUN

Examen :	Probatoire	Séries :	C et E	Session :	2024
Épreuve :	Physique	Durée :	03 heures	Coefficient :	C : 04 E : 03

PARTIE I : EVALUATION DES RESSOURCES / 24 points

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs / 8 points ;

1. Définir : point de fonctionnement d'un circuit électrique ; générateur électrique. 2pt
2. Enoncer la loi de Pouillet. 2pt
3. Donner le principe de fonctionnement d'un télescope de Newton. 2pt
4. Donner une condition de Gauss permettant d'obtenir une image nette à travers une lentille mince. 1pt
5. Donner le rôle d'un récepteur dans un circuit. 1pt

EXERCICE 2 : Application des savoirs / 8 points

1. La chaleur/ 1,5 point

On considère un morceau de glace de masse $m = 5.10^{-2}$ kg à 0°C . Déterminer la quantité de chaleur nécessaire pour le faire fondre complètement.

Chaleur latente de fusion de la glace : $L_f : 335 \text{ kJ.kg}$

2. Energie mécanique/ 2 points

Un avion de masse $m = 1200$ kg se déplace à une altitude $h = 200$ m du sol avec une vitesse $V = 110 \text{ m.s}^{-1}$. Le sol est pris comme référence des énergies potentielles de pesanteur.

Calculer l'énergie mécanique de cet avion. **Intensité de la pesanteur $g = 10 \text{ N/kg}$**

3. Instruments optiques/ 4,5 points

Un microscope est muni d'un objectif et d'un oculaire dont les distances focales respectives sont $f_1 = 0,01$ m et $f_2 = 0,05$ m. La distance entre l'objectif et l'oculaire est $d = 0,16$ m.

3.1 Déterminer l'intervalle optique $\Delta = \overline{F_1'F_2}$ de cet instrument. 1,5pt

3.2 Calculer la puissance intrinsèque si l'intervalle optique $\Delta = 0,10$ m. 1,5pt

3.3 En déduire son grossissement commercial G_c sachant que la puissance est $P_l = 200 \delta$. 1,5pt

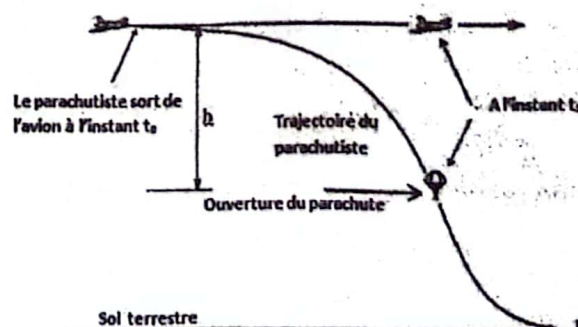
EXERCICE 3 : Utilisation des savoirs/ 8 points

1. Energie mécanique / 4 points

Le document ci-contre modélise la descente d'un parachutiste qui part d'un avion à une altitude H à l'instant t_0 .

On suppose que la vitesse du parachutiste à la sortie de l'avion est égale à $V_0 = 65,3 \text{ m/s}$.

A l'instant t_1 , la différence d'altitude entre le point de sortie de l'avion et sa position est $h = 60$ m, sa vitesse est alors $V_1 = 73,9 \text{ m/s}$ et le parachute s'ouvre.



On prend pour référence des énergies potentielles de pesanteur le niveau du sol terrestre qu'on suppose plan et horizontal.

1.1 Montrer qu'entre les instants t_0 et t_1 les forces de frottements sont négligeables.

2pt

1.2 Après l'instant t_1 les forces de frottement sont toujours négligeables. Déterminer la vitesse du parachutiste à l'arrivée au sol. 2pt

Données : masse du parachutiste $m = 100 \text{ kg}$; $g = 10 \text{ N/kg}$, $H = 400 \text{ m}$

2. Lentille mince / 4 points

Au cours d'une manipulation, les élèves utilisent un banc d'optique pour déterminer la vergence d'une lentille convergente L_1 . Ils obtiennent les résultats suivants :

	L_1	L_1	
$\overline{OA}$ (cm)	-15,2	-19,6	2.1 Reproduire et compléter le tableau ci- contre. 2pt
$\overline{OA'}$ (cm)	30	20,1	2.2 Déterminer la vergence de la lentille L_1 . 2pt
f (cm)			

O : centre optique de la lentille ; A : point objet ; A' : point image

PARTIE II : EVALUATION DES COMPETENCES / 16 points

Situation problème

Dans l'atelier de son père, NGUI trouve une meule électrique. Pour contrôler si son moteur est en bon état, il réalise le montage ci-dessous et fait deux tests. La résistance r de l'ampèremètre n'est pas négligeable.

Test 1 : il alimente le circuit avec un alternateur constitué d'un rotor (bobine mobile) de surface $S = 130 \text{ cm}^2$, comportant 1000 spires de fil conducteur et plongeant dans un champ magnétique d'intensité $B = 0,1 \text{ T}$. L'angle entre la normale $\vec{n}$ à la surface S et le vecteur champ magnétique $\vec{B}$ est fonction du temps tel que $\theta = \omega.t$, avec $\omega = 62,8 \text{ rad.s}^{-1}$. Il constate que **Le moteur ne fonctionne pas normalement.**

Le flux magnétique à travers le rotor est alors de la forme : $\Phi = \Phi_m \cos \omega t$.

Test 2 : Il essaye une source de courant continu, il constate que l'intensité du courant est $I = 2 \text{ A}$ et que **Le moteur fonctionne normalement.**

Caractéristiques du moteur

La puissance mécanique développée est $P_m = 80 \text{ W}$

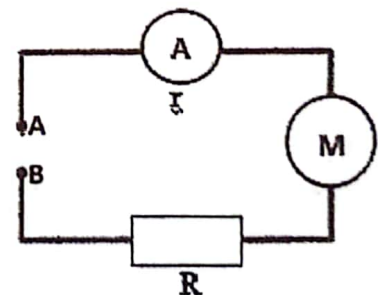
Le rendement du moteur est $\eta = 0,8$

Informations utiles :

Tension d'alimentation du circuit pour un bon fonctionnement du moteur est $U_{AB} = 80 \text{ V}$.

Le moteur de la meule est universelle. (fonctionne en courant continu et en courant alternatif).

Circuit électrique



Données : $R = 10 \Omega$ et $r = 5 \Omega$

En exploitant les informations ci-dessus et à l'aide d'une démarche scientifique,

1. Prononce-toi sur la cause probable du non-fonctionnement du moteur dans le premier test. 8pt

2. Justifie le bon fonctionnement du moteur en évaluant la tension U_{AB} dans le test 2. 8 pt